

Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Bruno e hoje eu vou falar com vocês sobre redes adversárias. Pessoal, por que esse nome redes adversárias dentro aí da classe de redes generativas? Uma rede adversária ela tem esse nome porque ela trabalha com dois tipos de algoritmos neurais um trabalhando contra o outro em benefício comum, mas como assim?

Dois algoritmos trabalhando um contra o outro em um mesmo benefício em busca do mesmo benefício por que pessoal? como que funciona aqui o nosso algoritmo? imaginamos aí um exemplo onde eu preciso

Gerar obras de arte com estilo do Pablo Picasso. Se o Pablo Picasso morreu, eu não consigo pedir para ele pintar um novo quadro para mim. Mas o que eu posso fazer? Eu posso usar a inteligência artificial para me ajudar nisso. Como? Eu vou apresentar para a inteligência artificial várias imagens que o Pablo Picasso pintou.

Vários quadros. Então, eu vou treinar um algoritmo com as imagens do Pablo Picasso. Depois disso... Que eu tenho um algoritmo treinado eu vou pedir para um outro algoritmo que é ali o caso adversário então um algoritmo foi treinado aprendeu os traços o estilo do Pablo Picasso e o outro algoritmo agora vai começar a desenhar as imagens por meio da IA E vai gerar imagens próximas do que o Pablo Picasso desenhava.

Aquele algoritmo que foi treinado e ficou experiente nos quadros do Pablo Picasso, ele vai avaliar o que a outra rede está gerando se é bom ou ruim. Então ele vai gerar lá uma imagem, aí a IA Que tá treinada vai falar não ficou bom aí a IA que tá lá trabalhando vai lá gera outra imagem aí a IA que foi treinada fala ainda não tá bom e vai forçando a IA generativa a gerar cada vez melhores resultados aí vai chegar um ponto igual essa imagem que estamos vendo aqui que a IA gerou que o algoritmo avaliador vai falar Agora ficou bom, então essas redes que são chamadas redes adversárias as redes GAN, elas têm essa capacidade então o sistema de imitação, que é ali a rede que vai ficar imitando o Pablo Picasso ele aplica os conhecimentos que tem para produzir milhares de novas imagens do estilo de Picasso Enquanto o outro sistema de IA vai avaliar a semelhança entre as criações e o estilo de Picasso e gera uma classificação.

Os resultados não convincentes são retornados ao sistema de imitação para serem melhorados. Então, esses algoritmos adversários têm esse nome porque sempre eu tenho ali um algoritmo trabalhando para gerar imagens e o outro trabalhando para avaliar, ok? Após trocar milhões de informações, o sistema de imitação fica cada vez melhor na criação de pinturas no estilo do Picasso.

As redes GAN vão além da simples memorização do que já foi feito. Por isso, elas são consideradas um marco que foi importante na área de inteligência artificial. Por quê? Além de aprender um padrão, elas conseguem evoluir por meio desse padrão e gerar novos objetos, ok? Como que é a arquitetura dessa rede?

Eu tenho ali um gerador de imagens eu tenho os dados reais e eu tenho ali a análise de imagens Fake, e o discriminador vai dizer se aquela imagem é boa ou ruim. Isso serve também pra escrita, então se você pedir pra ela escrever seguindo a letra de alguém da sua família, que ela tá treinada pra isso, eu tenho ali um discriminador que vai dizer se aquilo tá dentro do esperado ou não.

Isso acontece muito também na área de É de fake né que não é uma área boa e cada vez mais gera problema para humanidade principalmente na questão de vídeos em próprios sobre pessoas então é pessoas que são colocadas em situações difíceis com vídeos que comprometem a privacidade da pessoa E são vídeos fake Onde foi criado um deepfake Então se vocês procurarem aí sobre o Obama Sobre o Trump Sobre o ex-presidente aí do Brasil Que tem também bastante deepfake sobre ele Vocês vão ver que...

São imagens que são geradas né por meio do rosto da pessoa e são imagens que são sobrepostas né então eu pego um vídeo real e eu consigo colocar um rosto de outra pessoa naquela Naquele vídeo, né? Então, por exemplo, eu pego um vídeo lá do Trump e coloco o rosto de uma outra pessoa famosa ou pego uma pessoa qualquer, faço um vídeo dela e coloco a deepfake pra colocar um rosto artificial sobre essa pessoa, né?

Então, sei lá, vou pegar alguém ali na rua, vou pedir pra filmar essa pessoa E depois eu vou colocar o rosto do Trump nela e eu consigo fazer isso com uma rede adversária ok? qual que é o problema que essas redes adversárias geram? desinformação fraude e extorsão violação de privacidade por que você está gerando imagens falsas sobre uma pessoa e as pessoas estão achando que aquilo é real uso indevido de imagens e vozes por que vozes também?

Porque dá pra fazer isso com vozes. Tem site aí que você entra lá, por exemplo, digita um texto e pede pra gerar o áudio com a voz do Chaves, do Seu Madruga, da Chiquinha, ele vai lá e faz isso, né? Então também se aplica em áudio. Dificuldade na direção é um grande problema. Lá no passado, na época do Photoshop, pra gerar montagens eu conseguia ver na imagem onde a pessoa cortou ali pra mudar o rosto, né?

A explosão de pixels. Hoje não é possível com a Deepfake. Por quê? A Deepfake não corta nada na imagem. Ela coloca como se fosse uma máscara sobre o rosto da pessoa. Porém temos aplicações boas Como eu disse pra vocês, em veículos autônomos usamos aí as redes adversárias para gerar objetos que estão oclusos, então uma pessoa está atrás de um carro eu não tô vendo as pernas dela, eu consigo por meio de uma rede adversária ver ali o que tem por trás.

Em veículos autônomos eu consigo observar os objetos oclusos também, as oclusões então foram o marco das redes adversárias, foi por meio dessas redes, ou melhor, foi por meio desses problemas que surgiram essas redes que hoje se aplica em diferentes situações, né? Então tá muito na moda hoje a geração de imagens né?

Então, lembra esses dias as pessoas colocando lá a foto montada por Iá? Então, a Iá monta você casando, você com seu filho, você grávida, você no trabalho dos seus sonhos e a pessoa... É coloca lá uma foto dela né algumas fotos e aí a gera todas essas situações Em artes então mostrei para vocês que é possível por meio de algoritmos generativos trabalhar com essas imagens e gerar pinturas de pessoas famosas, artistas famosos por meio do treinamento e aí temos também as redes transformers As redes transformers têm essa capacidade de gerar imagens e trabalhar com o reconhecimento de imagens também graças ao empilhamento entre as camadas da rede.

Então, a rede transformers é como se fosse um lego de estruturas neurais para você criar uma rede superpotente. Ok? Então, pessoal... Aqui, por exemplo, temos aí uma arquitetura baseada no algoritmo Transformers. Então, eu consigo ter várias camadas para gerar o meu algoritmo E isso pode ser aplicado no algoritmo generativo, no algoritmo para processamento de linguagem natural.

Então, muito se fala de rede Transformers hoje, mas simplesmente são redes neurais com super... Camadas com super filtros e com supercapacidade de processamento, no entanto são redes bem pesadas para o nosso computador ok vou deixar um link de um projeto e pra vocês onde eu abordo redes adversárias no colab E é um projeto onde são geradas algumas imagens por meio dos algoritmos generativos, das redes transformers algoritmos generativos de forma geral.

Ok, pessoal? Então eu agradeço a participação de vocês, um abraço e até uma próxima.